# 李泽林

电话：17395253308 | 邮箱：3464819881@qq.com | 所在地：河北省石家庄市
意向岗位：机器人规划控制工程师（自主移动机器人）
GitHub：https://github.com/Linforesthello/r2_integration

## 核心能力

- 运动控制 | 正逆运动学 | PID 整定 | LQR | MPC（了解） | 里程计建模
- 导航与定位 | AMCL | MPPI | costmap 参数工程 | EKF 融合 | TF 坐标变换
- SLAM 与建图 | 激光雷达 | 点云处理 | 标定 | 传感器融合
- 路径规划与避障 | 采样优化 | ROS2 | Linux | 系统集成与排障
- 强化学习 | PPO/SAC | 仿真训练 | Sim-to-Real | PyTorch / MuJoCo | ONNX 部署

## 获奖经历

2026 | 全国大学生机器人大赛 ROBOCON 四足机器人挑战赛 | 全国三等奖（负责上层算法）
2025 | 全国大学生机器人大赛 ROBOCON 排球挑战赛 | 全国三等奖（控制软件负责人）

## 教育背景

2023.09 – 2027.06（预计） | 河北工程技术学院 | 集成电路设计与集成系统（本科）

## 项目经历

**R2 移动操作平台 • 导航规划与机械臂控制（2026.07 – 至今） | 导航链路负责人**
主导移动操作平台"建图 → 定位 → 规划 → 避障 → 执行"的完整导航闭环与机械臂关节控制链路，实车验证通过。完成激光雷达建图链路与地图资产建设，解决了建图重影问题；基于 Nav2 与 EKF 融合实现实车自主导航，通过参数工程修复窄缝通行与碰撞问题，并在定位漂移与姿态偏差上完成根因级修复。针对低矮障碍不可见问题，完成盲区机理分析与专项排查，定位到代价地图层间数据源缺失的根因并提出修复方案，形成从中断点定位、仿真复现到实车验收的完整闭环。此外完成了多套激光 SLAM 方案的部署与对比评估，并主导新一代传感器加装方案的设计与几何评价。

**Robocon 四舵轮机器人全栈开发（2025.02 – 2026.06） | 控制软件负责人（校队队长）**
主导四舵轮底盘的运动控制系统与分布式软件架构：完成舵轮正逆运动学建模与速度控制模型，基于 FreeRTOS 设计多任务实时架构，实现主控与多舵轮模块的双 CAN 分布式协同与故障检测；建立控制模型并完成 PID 参数整定与电机系统辨识，经实机在线调试验证。

**机器人运动控制技术探索（2026.02 – 至今） | 技术广度补充**
开展强化学习与采样类方法在机器人控制中的应用探索：在并行仿真环境中训练四足行走与双足步态策略，完成策略调优与部署格式导出验证，与导航栈的采样类局部规划形成技术呼应。

## 技能特长

**导航与 SLAM**：Nav2 导航栈与代价地图参数工程、AMCL 定位、局部规划器选型；激光 SLAM（KISS-ICP / FAST-LIO2）部署与对比评估、点云处理与 2D 建图、TF 坐标变换
**状态估计**：robot_localization EKF 多传感器融合（IMU + 轮速）、里程计建模与漂移修复
**ROS2 与系统**：ROS2 Humble 节点/启动/数据回放工程、跨机 DDS 通信排障、Linux 环境部署与运维
**运动控制底座**：全向轮/舵轮正逆运动学、PID 整定与系统辨识、嵌入式与总线（C / STM32 / FreeRTOS / CAN）
**强化学习**：PPO/SAC 系列算法、并行环境训练、策略导出与 Sim-to-Real 准备
**工程素养**：Git 规范提交；自建文档规范与文档校验流程；长期维护排障复盘，坚持"踩坑必有结论"